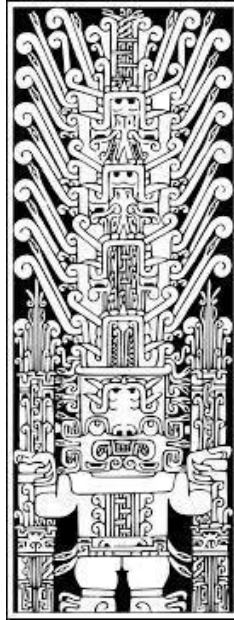


**UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO
VILLARREAL**

**FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**



TÍTULO:

**INFORME DE DEFENSA EN PROFUNDIDAD Y ARQUITECTURA DE MALLA DE
CIBERSEGURIDAD (CSMA)**

PRESENTADO POR:

Paredes Villanueva Erwin Crosby

DOCENTE:

VILLAFUERTE BARRETO, HERNAN OSWALDO

ASIGNATURA CIBERSEGURIDAD

LIMA - PERÚ

2026

Comparacion de Arquitecturas de Ciberseguridad:

CSMA vs. Defensa en Profundidad

1. Resumen Ejecutivo

El presente informe analiza y compara dos enfoques fundamentales en ciberseguridad empresarial: la Cybersecurity Mesh Architecture (CSMA), paradigma moderno impulsado por Gartner, y la Defensa en Profundidad (DiD), enfoque clasico con decadas de trayectoria comprobada. El objetivo es proporcionar a los tomadores de decisiones un marco claro para evaluar cual arquitectura, o combinacion de ambas, se adapta mejor a las necesidades operativas, tecnologicas y de riesgo de la organizacion.

Conclusion principal: No existe una arquitectura universalmente superior. CSMA es la evolucion natural para entornos cloud-native, distribuidos y con trabajo remoto. La Defensa en Profundidad sigue siendo robusta y valida en infraestructuras on-premise y entornos industriales. La estrategia optima para la mayoria de organizaciones consiste en integrar ambos modelos de forma complementaria.

2. Cybersecurity Mesh Architecture (CSMA)

2.1 Definicion y Origen

La Cybersecurity Mesh Architecture (CSMA) es un enfoque estrategico de ciberseguridad introducido por Gartner en su reporte de tendencias tecnologicas de 2021 y posicionado como una de las principales tendencias estrategicas de seguridad para el periodo 2022-2027. CSMA propone crear un tejido de seguridad distribuido, interoperable y centrado en la identidad digital, en contraste con los modelos perimetrales tradicionales.

La arquitectura surge en respuesta a la fragmentacion del entorno digital moderno: la adopcion masiva de la nube, el trabajo remoto, el IoT y la proliferacion de endpoints fuera del perimetro corporativo tradicional hacen que los controles basados unicamente en la red resulten insuficientes.

2.2 Pilares Fundamentales de CSMA

CSMA se estructura sobre cuatro capas o pilares de soporte distribuido:

- Inteligencia y Analitica de Seguridad: Consolida datos de inteligencia de amenazas, telemetria y señales de comportamiento en una plataforma unificada. Permite la correlacion y el analisis en tiempo real mediante SIEM, UEBA y plataformas XDR.
- Tejido de Identidad Distribuida: Centraliza la gestion de identidades mediante soluciones IAM, PAM, SSO y MFA. Toda decision de acceso se basa en la identidad verificada del usuario y el dispositivo, no en la ubicacion en la red.

- Gestion Consolidada de Politicas: Traduce las politicas de seguridad globales en configuraciones locales para cada herramienta y entorno, garantizando coherencia en multiples nubes, on-premise y edge.
- Paneles de Control e Interfaz Integrada: Proporciona visibilidad unificada del estado de seguridad mediante dashboards centralizados, facilitando la gestion de riesgos y el cumplimiento normativo.

2.3 Principios de Diseno

- Zero Trust como nucleo: ningun usuario, dispositivo o segmento de red recibe confianza implicita.
- Identidad como nuevo perimetro: la verificacion continua de identidad reemplaza al perimetro de red.
- Interoperabilidad abierta: diseñado para integrar herramientas de distintos fabricantes mediante APIs estandar.
- Escalabilidad elastica: se adapta dinamicamente al crecimiento de usuarios, servicios y cargas de trabajo.
- Automatizacion y orquestacion: respuesta a incidentes basada en playbooks automatizados mediante SOAR.

2.4 Ventajas y Limitaciones de CSMA

Ventajas	Limitaciones
Adaptabilidad nativa a entornos multi-cloud e hibridos.	Alta complejidad de implementacion inicial.
Visibilidad centralizada y telemetria en tiempo real.	Requiere madurez organizacional y talento especializado.
Reduccion de silos de seguridad entre herramientas.	Costo inicial elevado para integrar multiples herramientas.
Respuesta automatizada y coordinada ante incidentes.	Menor trayectoria comprobada comparado con modelos clasicos.
Escalabilidad sin necesidad de rediseñar la arquitectura.	Dependencia de APIs e interoperabilidad entre proveedores.
Facilita el cumplimiento de normativas modernas (GDPR, ISO 27001, NIST CSF 2.0).	Puede ser excesivo para entornos pequeños o muy acotados.

3. Defensa en Profundidad (Defense in Depth)

3.1 Definicion y Origen

La Defensa en Profundidad (DiD) es una estrategia de seguridad de la informacion que consiste en implementar multiples capas de controles de seguridad superpuestos a lo largo de un sistema de informacion. Su origen se remonta a conceptos militares adaptados al entorno cibernetico por la Agencia de Seguridad Nacional de los EE.UU. (NSA) y el Departamento de Defensa (DoD) durante los años 90.

El principio fundamental es que si una capa de control falla o es vulnerada, las capas subsiguientes actuaran como barreras adicionales, reduciendo la probabilidad de que un ataque llegue a comprometer los activos criticos. Esta estrategia asume que ningun control es infalible y que la seguridad eficaz requiere redundancia.

3.2 Capas del Modelo

- Seguridad Fisica: Control de acceso a instalaciones, CCTV, cerraduras biometricas, salas de servidores con acceso restringido.
- Seguridad de Red (Perimetro): Firewalls de proxima generacion (NGFW), sistemas IDS/IPS, DMZ, segmentacion de VLAN y VPN.
- Seguridad de Red Interna: Microsegmentacion, listas de control de acceso (ACL), monitoreo del trafico lateral.
- Seguridad del Host (Endpoint): Antivirus, EDR, gestion de parches, hardening de sistemas operativos, control de aplicaciones.
- Seguridad de Aplicaciones: WAF, pruebas SAST/DAST, revision de codigo, gestion de vulnerabilidades en software.
- Seguridad de Datos: Cifrado en reposo y en transito, DLP, clasificacion de datos, copias de seguridad y recuperacion ante desastres.
- Control de Acceso e Identidad: Politicas de minimo privilegio, autenticacion multifactor, gestion de cuentas privilegiadas (PAM).

3.3 Ventajas y Limitaciones de la Defensa en Profundidad

Ventajas	Limitaciones
Modelo probado durante decadas en entornos corporativos.	Limitada para entornos distribuidos y cloud-native.
Implementacion incremental y progresiva.	Silos de seguridad dificultan la correlacion de eventos.
Alta eficacia en entornos on-premise bien delimitados.	El perimetro ya no es un concepto valido en la nube.
Amplio soporte de herramientas y proveedores maduros.	Alta confianza implicita dentro del perimetro (riesgo insider).
Bien alineada con marcos regulatorios clasicos (PCI-DSS, HIPAA).	Respuesta a incidentes predominantemente manual y lenta.
Reduccion clara del impacto de ataques mediante capas de contencion.	Escalabilidad limitada sin una inversion significativa.

4. Tabla Comparativa

A continuacion se presenta la comparacion directa de ambas arquitecturas en los criterios de evaluacion mas relevantes:

Criterio	CSMA	Defensa en Profundidad
Paradigma	Distribuido, descentralizado, basado en identidad y contexto	Centralizado, basado en perímetros y capas físicas/lógicas
Origen	Gartner, 2021. Respuesta a la transformación cloud e híbrida.	NSA/DoD, años 90. Concebida para redes corporativas tradicionales.
Arquitectura	Malla de servicios interoperables con APIs abiertas.	Capas concéntricas: físico, red, host, aplicación, datos.
Confianza	Zero Trust: ningún usuario o dispositivo es confiable por defecto.	Confianza implícita dentro del perímetro interno.
Escalabilidad	Alta. Escala nativamente en entornos multi-cloud e híbridos.	Limitada. Escalar requiere replicar capas con mayor costo.
Gestión	Centralizada mediante un plano de control unificado.	Distribuida por equipos según cada capa; puede fragmentarse.
Visibilidad	Continua y en tiempo real con telemetría integrada.	Parcial; depende de herramientas independientes por capa.
Respuesta a incidentes	Automatizada y coordinada mediante SOAR/SIEM/XDR.	Manual o semi-automatizada; silos dificultan la correlación.
Adaptabilidad	Muy alta. Se adapta a amenazas emergentes y cambios de contexto.	Moderada. Cambios de política requieren rediseño de capas.
Costo inicial	Alto. Requiere integración, herramientas y madurez organizacional.	Variable. Puede construirse incrementalmente con menor inversión.
Cumplimiento	Facilita cumplimiento dinámico (GDPR, ISO 27001, NIST CSF 2.0).	Sólida base para marcos regulatorios tradicionales (PCI-DSS, HIPAA).
Idoneidad	Cloud-native, SaaS, trabajo remoto, IoT, entornos híbridos.	On-premise, entornos industriales, perímetros bien definidos.

5. Evaluacion por Dimensiones Clave

La siguiente tabla evalúa ambas arquitecturas en dimensiones específicas de capacidad, utilizando una escala cualitativa (Baja / Media / Alta):

Dimension de Evaluacion	CSMA	Def. en Profundidad
Gestión de identidad y acceso (IAM)	Alta	Media
Protección del perímetro de red	Media	Alta
Adaptabilidad a entornos cloud	Alta	Baja
Facilidad de implementación inicial	Baja	Media-Alta
Respuesta automatizada a incidentes	Alta	Media

Dimension de Evaluacion	CSMA	Def. en Profundidad
Cobertura en entornos on-premise	Media	Alta
Madurez y trayectoria comprobada	Media	Alta
Interoperabilidad y ecosistema abierto	Alta	Media

6. Escenarios de Aplicacion Recomendados

6.1 Cuando priorizar CSMA

La organizacion opera con infraestructura multi-cloud o hibrida, tiene una fuerza laboral distribuida o 100% remota, gestiona multiples aplicaciones SaaS y PaaS, requiere automatizacion avanzada de respuesta a incidentes, o se encuentra en proceso de transformacion digital acelerada. Tambien es idonea para organizaciones que ya adoptaron Zero Trust como marco estrategico.

6.2 Cuando priorizar Defensa en Profundidad

La organizacion opera principalmente on-premise con perimetros de red bien definidos, gestiona infraestructura critica o industrial (OT/SCADA), tiene restricciones presupuestarias que limitan la adopcion de herramientas avanzadas, esta en etapas tempranas de madurez en ciberseguridad, o debe cumplir normativas sectoriales que exigen controles perimetrales especificos.

7. Conclusiones y Recomendaciones Estrategicas

7.1 CSMA representa el futuro de la ciberseguridad empresarial

En un contexto donde la mayoría de las organizaciones adoptan estrategias multi-cloud y el trabajo remoto se consolida como norma, la CSMA ofrece la flexibilidad, visibilidad y automatizacion necesarias para operar en entornos sin perimetro definido. Su adopcion es especialmente critica para organizaciones en proceso de transformacion digital.

7.2 La Defensa en Profundidad sigue siendo un pilar indispensable

Decadas de implementacion han demostrado la eficacia de DiD para contener ataques mediante redundancia de controles. En entornos industriales, infraestructura critica y organizaciones con altos requerimientos regulatorios, este modelo sigue siendo la columna vertebral de la seguridad.

8. Referencias

- Gartner (2022). Top Strategic Technology Trends: Cybersecurity Mesh. Gartner Research.
- NIST (2024). Cybersecurity Framework 2.0. National Institute of Standards and Technology.
- NSA (2010). Defense in Depth: A practical strategy for achieving Information Assurance.

- ISO/IEC 27001:2022. Information Security Management Systems.
- MITRE ATT&CK Framework v14 (2023). Adversarial Tactics, Techniques and Common Knowledge.
- CISA (2023). Zero Trust Maturity Model v2.0. Cybersecurity and Infrastructure Security Agency.
- Forrester Research (2022). The Zero Trust eXtended Ecosystem.